

- **Mitigazione rischi:** Rispetto allo Sprint 1, **le attività di mitigazione dei rischi** sono risultate complessivamente più efficaci, anche se il gruppo ritiene che sia possibile un ulteriore miglioramento. Le mitigazioni adottate dovranno quindi essere testate anche negli sprint successivi per valutarne concretamente l'efficacia.
- **Prospettive per lo sprint successivo:** Alla luce di quanto emerso, nel **prossimo sprint** le attività principali saranno incentrate su una **definizione più accurata dei casi d'uso**; di conseguenza, i ruoli maggiormente coinvolti saranno quelli di Analista e Verificatore.

5.1.2.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	58 (-4)	1740€ (-120€)
Amministratore	20€	4	80€	44 (-4)	880€ (-80€)
Analista	25€	15	375€	89 (-15)	2225€ (-375€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	11	165€	93 (-11)	1395€ (-165€)
Totale	-	34	740€	488 (-34)	10320€ (-740€)

Tabella 21: Risorse rimaste dopo lo Sprint 2

5.1.3) Sprint 3

Inizio:	2025-12-09
Fine prevista:	2025-12-23
Fine reale:	2025-12-23
Giorni di ritardo:	0

5.1.3.1) Attività da svolgere

Le attività del presente sprint mirano a perfezionare la struttura documentale e a colmare il debito conoscitivo relativo al dominio del progetto. Nello specifico, il gruppo è chiamato a operare su cinque macro-aree:

- Studio del Dominio: Suddivisione, traduzione e riassunto condiviso dei documenti normativi forniti dall'azienda sui sistemi di controllo (ACM) e autenticazione (AUM).
- Requisiti e Casi d'Uso: Avanzamento nella definizione dei requisiti e aggiornamento del Glossario con la nuova terminologia e le relative abbreviazioni.
- Norme di Progetto: Integrazione dei processi legati al Way of Working e creazione di un'automazione in Typst per tracciare le versioni dei file.
- Pianificazione e Rischi: Aggiornamento dei rischi nel Piano di Progetto e ricerca su nuove tecniche di pianificazione e stima per far fronte all'inesperienza del team.
- Qualità (Piano di Qualifica): Avvio della prima stesura del documento, supportata da una ricerca preventiva per individuare le metriche di qualità più adatte.

5.1.3.2) Rischi attesi

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri:** La coincidenza con le festività natalizie e l'imminente sessione d'esami rendono instabile la disponibilità oraria effettiva dei membri rispetto a quella pianificata.
- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:** La complessità tecnica e la lingua inglese dei documenti normativi (ACM e AUM) elevano il rischio di errate interpretazioni dei requisiti durante la fase di studio.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata:** L'assenza di dati storici pregressi e l'inesperienza del team nella stesura dei preventivi minacciano l'accuratezza delle stime temporali ed economiche.

5.1.3.3) Preventivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Amministratore	2
Aldo Bettega	Analista	5
Ana Maria Draghici	Verificatore	5
Felician Mario Necsulescu	Responsabile	5
Davide Testolin	Verificatore	5
Filippo Guerra	Analista	5

Tabella 22: Preventivo Sprint 3

5.1.3.4) Consuntivo

Persona	Ruolo	Ore
Davide Lorenzon	Amministratore	3 (+1)
Aldo Bettega	Analista	7 (+2)
Ana Maria Draghici	Verificatore	5
Felician Mario Necsulescu	Responsabile	5
Davide Testolin	Verificatore	5
Filippo Guerra	Analista	6 (+1)

Tabella 23: Consuntivo Sprint 3

5.1.3.5) Rischi incontrati

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri:**
 - **Classificazione:** Mitigated.
 - **Azione:** Adozione di gestione flessibile delle issue e formalizzazione della pausa natalizia.
- **R.T.1 – Comprensione errata della norma EN 18031:**
 - **Classificazione:** Resolved.
 - **Azione:** risoluzione ottenuta tramite suddivisione delle attività tra i membri del gruppo. L'approccio ha favorito la focalizzazione individuale su singoli task e il successivo allineamento del team mediante la produzione di resoconti scritti riassuntivi.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata:**
 - **Classificazione:** Owned.
 - **Azione:** assegnazione di task specifici di ricerca a singoli membri (ricerca metriche, ricerca tecnologie) per colmare le lacune.

5.1.3.6) Retrospettiva

- **Avanzamento Analisi dei Requisiti (AdR):** Sebbene la struttura generale dei requisiti risulti definita e l'analisi sia in fase terminale, l'attività non è ancora conclusa.

I Casi d'Uso hanno raggiunto un livello di maturità stimato al 90% per struttura e contenuti.

- **Stesura del Piano di Qualifica (PdQ):** È stata prodotta la prima stesura del documento. Un punto rilevante è l'inserimento di una sezione specifica sull'indice di Gulpease, corredata da un'appendice applicativa per renderne verificabile l'utilizzo.
- **Gestione del preventivo e inesperienza:** Il gruppo ha riscontrato notevoli difficoltà nella stesura del preventivo a causa della mancanza di dati storici e dell'inesperienza dei membri. Per risolvere questa difficoltà il gruppo ha deciso di indicare una stima indicativa, specificando la probabilità della sua inaccuratezza, dando come motivazione l'inesperienza del gruppo.
- **Efficacia del metodo di studio (normative):** Nella valutazione di «cosa ha funzionato», il gruppo ha identificato come punto di forza la suddivisione e lo studio dei documenti forniti dall'azienda (ACM e AUM) tramite la produzione di riassunti condivisi. Questo approccio ha permesso di allineare le conoscenze del team in modo efficiente. In questo modo è stato possibile scrivere use case più precisi e completi.
- **Automazione e strumenti (Glossario):** È stato aggiornato lo script Python per la generazione del glossario web.
- **Scelte tecnologiche preliminari (PoC):** È stato avviato un brainstorming sulle tecnologie per il Proof of Concept (PoC). Sebbene non siano state prese decisioni definitive, il gruppo si è orientato preliminarmente verso un approccio Web-based, riconoscendo però la necessità di approfondire lo studio nel prossimo sprint.
- **Prospettive future:** Si è deciso formalmente di considerare il periodo delle vacanze natalizie come una pausa operativa. Di conseguenza, non è stata effettuata la rotazione dei ruoli al termine di questo sprint e il lavoro non completato è slittato allo sprint successivo.

5.1.3.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	5	150€	53 (-5)	1590€ (-150€)
Amministratore	20€	3	60€	41 (-3)	820€ (-60€)
Analista	25€	13	325€	76 (-13)	1900€ (-325€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	10	150€	83 (-10)	1245€ (-150€)
Totale	-	31	685€	457 (-31)	9635€ (-685€)

Tabella 24: Risorse rimaste dopo lo Sprint 3

5.1.4) Sprint 4

Inizio:	2026-01-05
Fine prevista:	2026-02-04
Fine reale:	2026-02-04
Giorni di ritardo:	0

5.1.4.1) Attività da svolgere

Questo sprint, della durata eccezionale di quattro settimane, è stato pianificato per gestire la sessione d'esami invernale. L'obiettivo principale è il consolidamento della Requirement Baseline (RB) e l'avvio della Technology Baseline (TB) tramite la realizzazione di un Proof of Concept (PoC).

Le attività principali pianificate sono:

- **Analisi dei requisiti (AdR):** Raffinamento dei casi d'uso e dei diagrammi UML per portare il documento a uno stato presentabile per la revisione RTB
- **Proof of Concept (PoC):** Creazione di un prototipo per testare l'integrazione tra frontend e backend e la gestione del caricamento degli alberi decisionali
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Aggiornamento del documento con l'inserimento dei cruscotti di valutazione e delle metriche di qualità
- **Norme di Progetto:** Completamento della sezione relativa ai processi.

5.1.4.2) Rischi attesi

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri (Alta probabilità):** La sovrapposizione con la sessione d'esami universitaria rappresentava la minaccia principale al completamento dei task, con una prevista riduzione drastica delle ore lavorabili.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie (Media probabilità):** L'adozione di nuove tecnologie per il PoC comporta il rischio di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento.
- **R.O.1 – Pianificazione ottimistica:** Rischio di sovrastimare la capacità produttiva del gruppo nel periodo della sessione esami.

5.1.4.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	4	0	0	0	0	4
Davide Testolin	0	0	0	0	0	5	5
Ana Maria Draghici	0	0	0	0	0	5	5
Aldo Bettega	2	0	7	0	0	0	9
Felician Mario Necsulescu	0	2	0	0	0	0	2
Filippo Guerra	0	0	7	0	0	0	7
Totale	2	6	14	0	0	10	32

Tabella 25: Preventivo Sprint 4

5.1.4.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	4	0	0	0	0	4
Davide Testolin	0	0	0	0	0	5	5
Ana Maria Draghici	0	0	0	0	0	5	5
Aldo Bettega	2	0	4 (-3)	0	0	0	6 (-3)
Felician Mario Necsulescu	0	2	2 (+2)	0	0	0	4 (+2)
Filippo Guerra	0	0	4 (-3)	0	0	0	4 (-3)
Totale	2	6	10 (-4)	0	0	10	28 (-4)

Tabella 26: Consuntivo Sprint 4

5.1.4.5) Rischi incontrati

Durante lo Sprint 4 si sono concretizzati i seguenti rischi:

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri:**
 - **Classificazione:** Accepted.
 - **Azione:** La sessione esami ha impedito quasi la totale operatività dei membri del gruppo, il lavoro mancante slitta al prossimo sprint.

5.1.4.6) Retrospettiva

- **Avanzamento e obiettivi (Baseline):** Il gruppo ha lavorato per portare l'Analisi dei Requisiti a uno stato presentabile per la Requirement Baseline (RTB).
- **Rischi concretizzati (impatto esami):** Nonostante la pianificazione di uno sprint più lungo (4 settimane), il carico della sessione d'esami ha ridotto drasticamente la disponibilità oraria dei membri. Questo ha causato il rallentamento e lo slittamento di alcune attività tecniche, come la realizzazione del prototipo per il PoC.

- **Criticità di processo (workflow rigido):** Si è constatato che il workflow di approvazione adottato fino a questo momento si è rivelato un collo di bottiglia. Richiedendo che tutte le attività venissero revisionate interamente prima della pubblicazione sul main, il processo non ha retto bene ai ritardi e al lavoro asincrono tipico del periodo d'esami.
- **Azioni correttive:** Per risolvere questi blocchi, il gruppo ha deciso di:
 - Progettare un nuovo workflow di approvazione con un livello di dettaglio maggiore, in modo da poter validare e pubblicare singoli incrementi indipendentemente dagli altri.
 - Concentrare immediatamente le risorse sulle attività più urgenti per la RTB: il raffinamento dei casi d'uso e l'avanzamento pratico del PoC.
 - Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse, si è deciso di adottare un modello di ruoli più flessibile. Sebbene a ogni membro venga assegnato un ruolo di cui deve garantire l'adempimento delle task principali, è consentito svolgere ore lavorative anche in ruoli differenti.

5.1.4.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	2	60€	51 (-2)	1530€ (-60€)
Amministratore	20€	6	120€	35 (-6)	700€ (-120€)
Analista	25€	10	250€	66 (-10)	1650€ (-250€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	10	150€	73 (-10)	1095€ (-150€)
Totale	-	28	580€	429 (-28)	9055€ (-580€)

Tabella 27: Risorse rimaste dopo lo Sprint 4

5.1.5) Sprint 5

Inizio: 2026-02-05

Fine prevista: 2026-02-24

Fine reale: 2026-02-24

Giorni di ritardo: 0

5.1.5.1) Attività da svolgere

Le attività previste per il presente sprint mirano al consolidamento dell'Analisi dei Requisiti e al contestuale allineamento del Piano di Progetto. L'obiettivo è garantire la perfetta coerenza tra la documentazione ufficiale e l'effettivo stato di avanzamento del progetto. Nello specifico, si prevede di:

- **Analisi dei Requisiti (AdR):** revisione e modellazione dei casi d'uso (Use Case), integrando direttamente i riscontri emersi dal confronto con l'azienda proponente BlueWind.
- **Piano di Progetto (PdP):** aggiornamento della pianificazione di breve periodo, classificazione ROAM e rendicontazione oraria multiruolo.

5.1.5.2) Rischi attesi

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri (Alta probabilità):** La sovrapposizione con la sessione d'esami universitaria rappresentava la minaccia principale al completamento dei task, con una prevista riduzione drastica delle ore lavorabili.
- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie (Media probabilità):** L'adozione di nuove tecnologie per il PoC comporta il rischio di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento.
- **R.O.1 – Pianificazione ottimistica:** Rischio di sovrastimare la capacità produttiva del gruppo nel periodo della sessione esami.

5.1.5.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	2	0	7	0	0	0	9
Davide Testolin	0	2	0	0	0	0	2
Ana Maria Draghici	0	0	5	0	0	0	5
Aldo Bettega	0	1	0	0	0	0	1
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	0	0	1	1
Filippo Guerra	0	0	1	0	0	0	1
Totale	2	3	13	0	0	1	19

Tabella 28: Preventivo Sprint 5

5.1.5.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	2	1 (+1)	10 (+3)	0	0	0	13 (+4)
Davide Testolin	0	2	0	0	0	0	2
Ana Maria Draghici	0	0	5	0	0	0	5
Aldo Bettega	0	1	0	0	0	0	1
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	0	0	1	1
Filippo Guerra	0	0	1	0	0	0	1
Totale	2	4 (+1)	16 (+3)	0	0	1	23 (+4)

Tabella 29: Consuntivo Sprint 5

5.1.5.5) Rischi incontrati

Durante lo Sprint 5 si sono concretizzati i seguenti rischi:

- **R.P.1 – Disponibilità variabile dei membri:**
 - **Classificazione:** Accepted.
 - **Azione:** La sessione esami ha impedito quasi la totale operatività dei membri del gruppo, il lavoro mancante slitta al prossimo sprint.

5.1.5.6) Retrospettiva

- **Gestione risorse e rischi (impatto esami):** L'inizio del periodo è stato pesantemente segnato dalla sessione d'esami. Il gruppo ha dovuto prendere atto di una disponibilità «bassa» o «nulla» da parte di quasi tutti i membri. Questo rischio concretizzato ha costretto a un riallineamento delle aspettative e a una riorganizzazione delle priorità.
- **Focalizzazione sulla Requirement Baseline:** Per ottimizzare le scarse risorse produttive, il team ha deciso di dare priorità assoluta alla revisione e all'ultimazione dei Casi d'Uso e dell'Analisi dei Requisiti. Questa scelta è stata strategica, in quanto questi documenti costituiscono una dipendenza bloccante per le fasi successive del progetto.
- **Miglioramenti di Processo (workflow e metriche):** Nuovo Workflow Git: Per risolvere le rigidità del precedente iter di approvazione, è stato discusso e definito un nuovo workflow basato su una migliore gestione dei branch. Tracciamento Ore: È stato introdotto un Google Spreadsheet condiviso per tracciare rigorosamente le ore. Questo strumento permette di distinguere in modo oggettivo tra «ore di orologio» e «ore produttive», agevolando la raccolta di dati realistici per le metriche.
- **Avanzamento del Proof of Concept (PoC):** Nella seconda metà del periodo sono riprese le attività tecniche. È stata creata una repository dedicata esclusivamente al

PoC (separata dalla documentazione) per mantenere il codice di test isolato. Inoltre, è stato completato il setup di un ambiente di sviluppo containerizzato e riproducibile, adottando tecnologie come Docker, Poetry, MyPy/BearType e Ruff.

- **Integrazione Documentale:** È stato aggiornato il Piano di Progetto (PdP) e il Piano di Qualifica (PdQ) ha visto un importante avanzamento pratico con l'inserimento dei primi grafici delle metriche raccolte.

5.1.5.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	2	60€	49 (-2)	1470€ (-60€)
Amministratore	20€	4	80€	31 (-4)	620€ (-80€)
Analista	25€	16	400€	50 (-16)	1250€ (-400€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	102	1530€
Verificatore	15€	1	15€	72 (-1)	1080€ (-15€)
Totale	-	23	555€	406 (-23)	8500€ (-555€)

Tabella 30: Risorse rimaste dopo lo Sprint 5

5.1.6) Sprint 6

Inizio:	2026-02-25
Fine prevista:	2026-03-09
Fine reale:	2026-03-09
Giorni di ritardo:	0

5.1.6.1) Attività da svolgere

Le attività del presente sprint si articolano in tre ambiti distinti, da sviluppare in modo coordinato:

- **Analisi dei Requisiti (AdR):** ultimazione di tutti i casi d'uso e apertura della fase di redazione dei requisiti funzionali, classificati per priorità (Obbligatori, Desiderabili, Opzionali) in coerenza con il capitolato BlueWind.
- **Proof of Concept (PoC):** suddivisione delle pagine da implementare tra i membri (Import, Decision Tree, Report), verifica dell'esportazione PDF e valutazione architetture sul database, con orientamento verso MongoDB per la sua compatibilità nativa con strutture dati ad albero in formato BSON.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** impostazione di una prima bozza delle strategie di testing, articolata in test di sistema (un test per caso d'uso), test di accettazione e tabella di tracciamento test-requisiti.

5.1.6.2) Rischi attesi

- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:** L'avanzamento del PoC richiede l'adozione e il consolidamento di tecnologie ancora non del tutto familiari al gruppo, con il rischio di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento.
- **R.O.1 – Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** Il recupero delle attività slittate dallo sprint precedente potrebbe portare a stime non conservative del carico di lavoro effettivo.

5.1.6.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	5	0	0	0	5
Davide Testolin	0	0	2	0	2	0	4
Ana Maria Draghici	4	2	0	0	0	0	6
Aldo Bettega	0	1	0	0	0	1	2
Felician Mario Necsulescu	0	0	3	0	0	0	3
Filippo Guerra	0	0	2	0	2	0	4
Totale	4	3	12	0	4	1	24

Tabella 31: Preventivo Sprint 6

5.1.6.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	7 (+2)	0	0	0	7 (+2)
Davide Testolin	0	0	3 (+1)	0	2	0	5 (+1)
Ana Maria Draghici	7 (+3)	2	0	0	0	0	9 (+3)
Aldo Bettega	0	3 (+2)	0	0	0	1	4 (+2)
Felician Mario Necsulescu	0	0	3	0	0	0	3
Filippo Guerra	0	0	2	0	2	0	4
Totale	7 (+3)	5 (+2)	15 (+3)	0	4	1	32 (+8)

Tabella 32: Consuntivo Sprint 6

5.1.6.5) Rischi incontrati

Nel corso dello Sprint 6 nessuno dei rischi attesi si è manifestato in modo rilevante. Il ripristino della piena operatività del gruppo ha consentito di recuperare le attività in sospeso e di mantenere un ritmo di avanzamento regolare su tutti i fronti.

5.1.6.6) Retrospettiva

- **Stato di avanzamento:** La fase di modellazione dei casi d'uso è stata portata a termine e si è dato avvio alla classificazione strutturata dei requisiti funzionali. Sul fronte tecnico, il principale risultato concreto è stata la definizione del design delle pagine del PoC. Parallelamente, è stata condotta un'analisi delle librerie disponibili per l'esportazione PDF e si è avviata una valutazione architeturale sul database, con orientamento verso MongoDB per la sua compatibilità nativa con strutture dati ad albero in formato BSON.
- **Problemi riscontrati:** La conduzione parallela di analisi e sviluppo ha richiesto un raccordo continuo per prevenire disallineamenti tra i requisiti definiti e le decisioni architeturali del PoC.

- **Interventi pianificati:** Per il prossimo sprint il gruppo si prefigge di:
 - Portare i requisiti funzionali a uno stato stabile e definitivo.
 - Completare il PoC, finalizzando le pagine assegnate e confermando la migrazione a MongoDB.
 - Redigere la tabella di tracciamento test-requisiti nell'ambito del Piano di Qualifica.

5.1.6.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	7	210€	42 (-7)	1260€ (-210€)
Amministratore	20€	5	100€	26 (-5)	520€ (-100€)
Analista	25€	15	375€	35 (-15)	875€ (-375€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	4	60€	98 (-4)	1470€ (-60€)
Verificatore	15€	1	15€	71 (-1)	1065€ (-15€)
Totale	-	32	760€	374 (-32)	7740€ (-760€)

Tabella 33: Risorse rimaste dopo lo Sprint 6

5.1.7) Sprint 7

Inizio: 2026-03-10

Fine prevista: 2026-03-24

Fine reale: 2026-03-24

Giorni di ritardo: 0

5.1.7.1) Attività da svolgere

Le attività pianificate per questo sprint miravano al consolidamento della Requirement and Technology Baseline, ponendo i seguenti traguardi:

- Analisi dei Requisiti (AdR): completamento dei casi d'uso e dei requisiti funzionali e non funzionali.
- Proof of Concept (PoC): realizzazione delle pagine concordate (Import, Decision Tree, Dashboard e Report) e collegamento con il database MongoDB.

5.1.7.2) Rischi attesi

- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:** Lo sviluppo del PoC richiede l'utilizzo di tecnologie con cui il gruppo ha ancora poca dimestichezza.

5.1.7.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	2	0	0	0	2
Davide Testolin	4	0	0	0	0	5	9
Ana Maria Draghici	0	0	5	0	0	0	5
Aldo Bettega	0	0	0	0	3	5	8
Felician Mario Necsulescu	0	1	0	0	0	7	8
Filippo Guerra	0	0	0	0	0	4	4
Totale	4	1	7	0	3	21	36

Tabella 34: Preventivo Sprint 7

5.1.7.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	2	0	0	0	2
Davide Testolin	4	0	0	0	0	5	9
Ana Maria Draghici	0	0	5	0	0	0	5
Aldo Bettega	0	0	0	0	3	5	8
Felician Mario Necsulescu	0	1	0	0	0	7	8
Filippo Guerra	0	0	0	0	0	4	4
Totale	4	1	7	0	3	21	36

Tabella 35: Consuntivo Sprint 7

5.1.7.5) Rischi incontrati

Nessun particolare rischio si è presentato in questo sprint.

5.1.7.6) Retrospettiva

- **Completamento dell'Analisi dei Requisiti (AdR):** Al fine di presentare la RTB sono stati migliorati i requisiti funzionali in modo da raggiungere uno stato definitivo e integrati i requisiti non funzionali.
- **Realizzazione del Proof of Concept (PoC):** Il Proof of Concept è stato realizzato dividendosi le pagine da creare tra i membri del gruppo. Si è implementato MongoDB come database e D3js per la visualizzazione e interattività dei decision tree, oltre alle altre tecnologie già confermate in precedenza. In seguito sono stati aggiunti alcuni test per dimostrare l'utilizzo della libreria pytest ed il tracciamento dei requisiti con la libreria strictdoc.
- **Presentazione della RTB con il Prof. Cardin:** Lo sprint si è concluso con il colloquio per la RTB con il Prof. Cardin. A seguito dei feedback ricevuti, il gruppo ha avviato una fase di analisi critica sullo stack tecnologico, valutando nello specifico l'introduzione di Vue.js per migliorare la gestione del frontend e la reattività dell'interfaccia rispetto alle soluzioni precedentemente ipotizzate.

5.1.7.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	4	120€	38 (-4)	1140€ (-120€)
Amministratore	20€	1	20€	25 (-1)	500€ (-20€)
Analista	25€	7	175€	28 (-7)	700€ (-175€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	3	45€	95 (-3)	1425€ (-45€)
Verificatore	15€	21	315€	50 (-21)	750€ (-315€)
Totale	-	36	675€	338 (-36)	7065€ (-675€)

Tabella 36: Risorse rimaste dopo lo Sprint 7

5.1.8) Sprint 8

Inizio: 2026-03-24

Fine prevista: 2026-04-06

Fine reale: 2026-04-06

Giorni di ritardo: 0

5.1.8.1) Attività da svolgere

Le attività di questo sprint si sono concentrate sullo studio della validità delle tecnologie usate nel PoC, in seguito alle indicazioni del professor Cardin.

5.1.8.2) Rischi attesi

- **R.T.2 - Inesperienza con le tecnologie:** a seguito dell'incontro col professor Cardin è stato necessario verificare e studiare più a fondo la validità delle scelte tecnologiche effettuate.
- **R.O.1 - Pianificazione iniziale errata o ottimistica:** lo studio delle tecnologie è un'attività difficilmente scomponibile e di costo poco prevedibile.

5.1.8.3) Preventivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	0	3	3
Davide Testolin	0	2	0	0	0	3	5
Ana Maria Draghici	0	0	2	0	0	2	4
Aldo Bettega	6	0	0	0	0	0	6
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	0	0	4	4
Filippo Guerra	0	0	0	0	0	4	4
Totale	6	2	2	0	0	16	26

Tabella 37: Preventivo Sprint 8

5.1.8.4) Consuntivo

Persona	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Davide Lorenzon	0	0	0	0	0	3	3
Davide Testolin	0	2	0	0	0	3	5
Ana Maria Draghici	0	0	2	0	0	2	4
Aldo Bettega	10 (+4)	0	0	0	0	0	10 (+4)
Felician Mario Necsulescu	0	0	0	0	0	5 (+1)	5 (+1)
Filippo Guerra	0	0	0	0	0	5 (+1)	5 (+1)
Totale	10 (+4)	2	2	0	0	18 (+2)	32 (+6)

Tabella 38: Consuntivo Sprint 8

5.1.8.5) Rischi incontrati

- **R.T.2 – Inesperienza con le tecnologie:**
 - **Classificazione: Resolved.**
 - **Azione:** È stato condotto uno studio approfondito per convalidare le tecnologie scelte: il processo ha previsto l'identificazione preventiva dei quesiti critici necessari a una scelta consapevole e la successiva risoluzione degli stessi tramite ricerca mirata.

5.1.8.6) Retrospettiva

Lo sprint si è articolato attorno a tre assi principali: la chiusura della fase RTB, l'elaborazione dei feedback ricevuti dal Prof. Cardin e la preparazione all'incontro con il Prof. Vardanega.

Decisioni tecnologiche. A seguito della valutazione dell'architettura del PoC, è stato scelto di adottare Vue.js per il frontend, al fine di conferire maggiore struttura e manutenibilità al codice. Lo stack backend rimane invariato.

Aggiornamenti organizzativi. La data di consegna del progetto è stata ufficialmente posticipata al 15 maggio.

Attività operative. Il gruppo ha completato con successo l'aggiornamento e l'approvazione definitiva della documentazione ufficiale — NdP, PdP, PdQ e AdR — e ha prodotto la relativa presentazione per il Prof. Vardanega.

5.1.8.7) Risorse rimanenti

Ruolo	Costo unitario	Ore consumate	Costo complessivo	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30€	10	300€	28 (-10)	840€ (-300€)
Amministratore	20€	2	40€	23 (-2)	460€ (-40€)
Analista	25€	2	50€	26 (-2)	650€ (-50€)
Progettista	25€	0	0€	102	2550€
Programmatore	15€	0	0€	95	1425€
Verificatore	15€	18	270€	32 (-18)	480€ (-270€)
Totale	-	32	660€	306 (-32)	6405€ (-660€)

Tabella 39: Risorse rimaste dopo lo Sprint 8